

Deskripsi Bot Ireng

Deskripsi Umum

Bot **Ireng** merupakan bot Robocode Tank Royale yang menerapkan algoritma **Greedy berbasis peluang serangan maksimum terhadap target yang sedang terdeteksi**. Pada setiap turn, bot memilih tindakan yang memberikan keuntungan langsung terbesar berdasarkan informasi musuh yang tersedia saat itu tanpa melakukan pencarian seluruh kemungkinan keadaan pertandingan di masa depan. Prinsip ini sesuai dengan konsep greedy yaitu memilih **optimum lokal pada setiap langkah** dengan harapan menghasilkan performa keseluruhan yang baik.

Strategi utama Ireng adalah mempertahankan radar lock terhadap musuh, memprediksi posisi masa depan target berdasarkan arah dan kecepatan gerakannya, kemudian memilih kekuatan tembakan yang dianggap paling menguntungkan terhadap jarak target. Pada saat yang sama, bot bergerak secara menyamping (strafing) dan secara periodik mengubah arah gerak untuk memperbesar peluang bertahan hidup serta mengurangi kemungkinan terkena peluru lawan.

Mapping Persoalan Robocode ke Elemen Algoritma Greedy

1. Himpunan Kandidat (Candidate Set)

Himpunan kandidat adalah seluruh aksi yang mungkin dilakukan bot pada suatu turn, yaitu:

- Menembak dengan firepower 1
- Menembak dengan firepower 2
- Menembak dengan firepower 3
- Mengarahkan meriam ke posisi prediksi target
- Mengunci radar pada target
- Bergerak maju
- Bergerak mundur
- Mengubah arah gerakan
- Menghindari dinding arena

Kandidat-kandidat inilah yang dievaluasi oleh bot untuk menentukan aksi yang akan dipilih.

2. Himpunan Solusi (Solution Set)

Himpunan solusi merupakan kumpulan keputusan yang dipilih bot selama pertandingan, yaitu:

- Target yang diprioritaskan

- Posisi prediksi yang digunakan sebagai sasaran tembakan
- Kekuatan peluru yang dipilih
- Arah radar
- Arah gerakan tank

Kombinasi keputusan tersebut membentuk strategi aktual bot selama pertandingan.

3. Fungsi Solusi (Solution Function)

Fungsi solusi menentukan apakah keputusan yang dipilih sudah menghasilkan tindakan yang dapat dijalankan pada turn tersebut.

Suatu solusi dianggap terbentuk apabila:

- Radar memperoleh posisi musuh.
- Meriam telah diarahkan menuju target.
- Nilai firepower telah dipilih.
- Perintah gerak telah ditentukan.

Dengan demikian bot memiliki satu paket aksi lengkap yang siap dieksekusi pada turn berjalan.

4. Fungsi Seleksi (Selection Function)

Fungsi seleksi merupakan inti strategi greedy yang digunakan Ireng.

Heuristic yang digunakan adalah:

"Pilih target yang sedang terdeteksi dan gunakan kombinasi prediksi posisi serta kekuatan peluru yang memberikan peluang hit terbesar pada saat ini."

Implementasinya:

1. Menggunakan musuh yang sedang berada dalam radar sebagai target aktif.
2. Mengestimasi arah gerak musuh dari perubahan koordinat hasil scan sebelumnya.
3. Menghitung posisi prediksi musuh saat peluru diperkirakan tiba.
4. Memilih firepower berdasarkan jarak:
 - $<150 \rightarrow$ Firepower 3
 - $150-350 \rightarrow$ Firepower 2
 - $350 \rightarrow$ Firepower 1
5. Menembak apabila sudut meriam sudah cukup akurat.

Setiap keputusan diambil berdasarkan keuntungan langsung terbesar yang dapat diperoleh pada kondisi saat ini.

5. Fungsi Kelayakan (Feasibility Function)

Sebuah aksi dianggap layak apabila:

- Posisi prediksi masih berada di dalam arena.
- $\text{GunHeat} = 0$ sehingga meriam dapat menembak.
- Sudut meriam sudah cukup dekat dengan target.
- Pergerakan tidak menyebabkan tank keluar arena.
- Radar masih memperoleh informasi posisi target.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka aksi tersebut tidak dijalankan.

6. Fungsi Objektif (Objective Function)

Tujuan optimasi bot adalah memperoleh skor pertandingan setinggi mungkin sesuai sistem penilaian Robocode Tank Royale.

Fungsi objektif yang dioptimalkan adalah:

- Memaksimalkan Bullet Damage.
- Memaksimalkan Bullet Damage Bonus.
- Memaksimalkan Survival Score.
- Memaksimalkan Last Survival Bonus.
- Meminimalkan kehilangan energi akibat wall damage.
- Meminimalkan kehilangan energi akibat tembakan yang meleset.

Karena itu bot lebih memilih menembak target yang peluang terkenanya tinggi dibanding melakukan tembakan spekulatif.

Strategi Greedy yang Diimplementasikan

Bot Ireng menerapkan heuristic:

"Pada setiap turn, pilih aksi yang memaksimalkan peluang menghasilkan damage terhadap target yang sedang terdeteksi sambil mempertahankan peluang bertahan hidup."

Implementasinya:

1. Radar terus berputar untuk mencari target.
2. Ketika musuh ditemukan, radar dikunci pada target tersebut.
3. Posisi masa depan target diprediksi menggunakan arah dan kecepatan gerakannya.
4. Meriam diarahkan menuju posisi prediksi tersebut.
5. Firepower dipilih berdasarkan jarak target.
6. Bot bergerak tegak lurus terhadap arah musuh untuk mengurangi probabilitas terkena peluru.
7. Setiap beberapa turn bot membalik arah gerak agar pola pergerakan sulit diprediksi.
8. Jika mendekati dinding arena, bot segera bergerak menuju pusat arena.